

УДК 622.7

*М.И. Манцевич, Р.А. Малинский, М.И. Херсонский,
Г.А. Лапшина*

**ПОИСК ПУТЕЙ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
КОНЦЕНТРАТОВ ПРИ ОБОГАЩЕНИИ
МЕДНО-НИКЕЛЕВЫХ РУД**

Семинар № 25

В мире открыто более 400 месторождений никелевых руд, в том числе 235 сульфидных и 155 силикатных. Суммарные прогнозные ресурсы никеля в мире в настоящее время оцениваются в 190-200 млн т.

Сульфидные месторождения составляют основу минерально-сырьевой базы ведущих стран производителей никеля: России, Канады, Австралии, Китая и ЮАР. Из них производят около 65 % никеля, в то время как из силикатных руд – 35 %. Мировое производство никеля составляет около 1,35 млн т/год. Кроме того, из этих руд производят около 700 тыс. т меди, а также металлы платиновой группы.

Для России месторождения медно-никелевых руд представляют очевидный стратегический интерес, так как в них сконцентрировано 35,8 % мировых запасов никеля, 14,5 % запасов кобальта, 14,5 % запасов меди и 40,2 % запасов металлов платиновой группы. Объем добычи никель содержащих руд в России составляет 25 % от мирового. Основные запасы этих руд сосредоточены в Норильском регионе [1, 2].

Норильский никеленосный район расположен в северо-западной части сибирской платформы и включает три крупных месторождения: "Норильск-1", "Талнахское", "Октябрьское" и ряд бо-

лее мелких месторождений и рудопроявлений. По запасам никеля и меди сульфидные медно-никелевые месторождения Норильского района относятся к уникальным, не имеющим аналогов в мире. Ценность руд значительно повышается за счет высокого содержания в рудах металлов платиновой группы, золота, серебра. В разных типах руд доля ценности металлов платиновой группы составляет от 20 до 80 %.

Минеральный состав норильских руд имеет сходство с рудами других медно-никелевых месторождений мира, но в значительной степени отличается необычно большим количеством минералов и широкими вариациями колебаний их химического состава. Главные рудные минералы – пирротин, пентландит, халькопирит,

В соответствии с пространственной локализацией, структурно-текстурными особенностями и технологическими свойствами выделяются три промышленных типа медно-никелевых руд: сплошные (богатые), вкрапленные и прожилково-вкрапленные, во вмещающих осадочных породах ("медистые").

Состав основных типов руд месторождений Норильска приведен в табл. 1.

В настоящее время основное количество металлов из этих руд производят за счет богатых руд. Именно с этими руда-

Таблица 1
Состав руд месторождений Норильска

Типы руд	Содержание, %, г/т			Запасы, %			
	Ni	Cu	платиноиды	руды	Ni	Cu	платиноиды
Богатые	3,2	4,6	10,8	10,5	42,0	32,3	20,8
Медистые	0,88	3,32	9,82	7,3	8,0	16,3	13,3
Вкрапленные	0,48	0,92	4,34	82,2	50,0	51,4	65,9
Всего	0,8	1,49	5,42	100	100	100	100

ми связана достаточно долговременная перспектива развития производства металлов в Норильске.

Очевидно, что бедные руды Норильских месторождений представляют интерес в основном из-за высокого содержания в них платиновых металлов. Вещественный состав богатых руд показан в табл. 2.

Наиболее распространенным типом богатых руд являются руды пирротинового состава, которые с начала эксплуатации месторождений обогащали по принципу последовательного селективного получения медного, никелевого и пирротинового концентратов и отвальных хвостов.

Медный и никелевый концентраты перерабатывают по пирометаллургической технологии, а пирротиновый направляется на дополнительное химическое обогащение по комбинированной

автоклавно-окислительной схеме. Никелевый концентрат автоклавной технологии плавят вместе с рудным концентратом.

Особенность переработки медно-никелевых руд заключается в том, что при их обогащении нет необходимости полного сосредоточения медных минералов в селективном медном концентрате. Частично медь может быть извлечена в никелевый концентрат, поскольку никелевая ветвь металлургического производства предусматривает получение файнштейна (сплав сульфидов меди и никеля) и последующее разделение его на медный и никелевый концентраты. Задача обогащения состоит в получении высококачественного медного концентрата с минимальным содержанием никеля и никелевого концентрата при определенном соотношении никеля и меди. Флотацию осуществляют при доста-

точно ограниченном ассортименте флотационных реагентов, что связано с возможностью металлургического передела перерабатывать никелевые концентраты, содержащие значительное количество меди. В качестве собирателей применяют ксантогенаты и аэрофлоты, в качестве регулятора – известь. Кроме этих реагентов используют различные вспениватели, а также, для вкрапленных

Таблица 2
Вещественный состав богатых руд

Массовая доля, %	Пирротиновый тип	Кубанитовый тип
Никель	2,4-2,6	2,4-2,6
Медь	3,5-4	6-7
Кобальт	0,1-0,12	0,1-0,12
Сера	25-27	23-25
Железо	38-42	36-40
Пирротин	35-50	15-25
Халькопирит	10-12	5-8
Кубанит	5-8	20-30
Пентландит	7-9	7-9
Магнетит	5-8	5-8
Нерудные минералы	25-30	20-25

руд, подавители минералов пустой породы [3].

В медно-никелевых рудах месторождений Норильска пирротин является преобладающим минералом. Флотационная активность пирротина ниже, чем халькопирита и пентландита, однако высокое его содержание в руде вызывает определенные трудности при селективной флотации минералов. Попадая в медный и никелевый концентраты, пирротин снижает их качество, вызывая серьезные проблемы, связанные с утилизацией избыточных количеств диоксида серы в металлургическом переделе. Выделение пирротина в отдельный продукт позволяет повысить качество никелевого концентрата и снизить нагрузку на металлургические переделы.

Для извлечения ценных компонентов из пирротинового концентрата была разработана комбинированная автоклавно-флотационная технология химического обогащения, позволившая получить никелевый концентрат с содержанием 10-12 % никеля, что в 5-6 раз выше чем в исходном пирротининовом продукте, при извлечении никеля 90 [4].

Таким образом, разработанная «Гинццветметом», Норильским комбинатом и «Гипроникелем» комбинированная технология стала первым этапом работ по повышению качества никелевых концентратов и снижению выбросов в атмосферу диоксида серы.

Технологию селективной флотации использовали достаточно продолжительное время. Для получения приемлемых показателей по извлечению металлов и качеству селективных концентратов было необходимо обеспечить измельчение руды до крупности более 80-83 % содержания класса -0,044 мм. Технология обеспечивала извлечение никеля в никелевый концентрат на уровне 56 % при содержании 7,2-7,4 %. Содержание пирротина в концентрате на-

ходилось на уровне 65 %.

Экологические требования по снижению выбросов диоксида серы требовали продолжения исследований по повышению качества концентратов. Следует отметить, что удаление пирротина из концентратов является самым дешевым способом снижения затрат на утилизацию диоксида серы.

Для улучшения результатов селекции «Гинццветметом» был предложен ряд реагентов, предполагаемых подавителей пирротина, испытанных в лабораториях института и комбината. В табл. 3 представлены результаты, полученные при использовании карбамидоформальдегидных смол (КФС), диметилдителиокарбамата (ДМДК) и дициандиамида (ДЦУ).

Кроме указанных подавителей пирротина по разработкам и рекомендациям института в практику обогащения руд Норильских месторождений был введен ряд новых реагентных режимов, основанных на применении эффективных реагентов, ранее не использованных. Для подавления порообразующих минералов при флотации вкрапленных руд был применен декстрин, при обогащении богатых руд - вспениватель СФК и жидкий аэрофлот.

Для автоклавной технологии при выщелачивании пирротина использован лигносульфонат, предотвращающий коалесценцию расплавленной серы и позволивший в 2-3 раза увеличить производительность автоклавного передела, за счет повышения температуры выщелачивания с 110 до 150 °С.

Применение новых реагентов, обеспечивающих улучшение разделение пентландита и пирротина, позволило усовершенствовать схему обогащения богатых руд. Вместо селективной была разработана селективно-коллективно-селективная схема, с получением селек-

Таблица 4

*Результаты флотации приравл. пирротина к продукту**ДМДК (пирротиновая руда)*

ДМДК (типротинировая руда)				Продукт		Вы-		Содержание, %				Извлечение, %					
Ni		Po		Р а с с а д о		Д М Д К, г/т		Cu		S		Ni		Cu		S	
флотация		флотация		100		200		300						400			
дукт	γ, %	Никель		Ni, %	Никель	35, %	Никель	1, %	Никель	70, %	Никель	68, %	Никель	48,8			
без депрессоров		β, %	ε, %	Р о к-т	β, %	ε %	39,5	β, %	2,3 %	0,98	β, %	2,7 %	ε %	26,9	26,1	45,8	
Cu к-т	12	1,5	6,6	Хвосты	6,6	42,4	1,5	0,38	0,3	1,55	1,6	2,82	5,3	5,4			
Ni к-т	22	7,2	57,6	Питание	61	100	9,28	3,39	1,48	9,94	3,85	10,8	100	100	100		
Р о к-т	41	2,2	32,8	42	1,88	28,7	42,5	1,5	23,7	44	1,35	21,6	44	1,2	19,3		
Хво-	25	0,33	3	Ni к-т	0,36	3,3	16,4	3,4	2,6	32,4	4,3	66,4	46,2	26,5			
КФС, 800				Р о к-т			19,7	0,46	3,8	25	0,47	4,3	22,6	9,43	3,9		
Руда	100	2,75	100	Хвосты	2,75	100	63,9	0,57	0,31	15,7	1,00	11,0	21,6	46,0			
				Питание			100	2,75	1,00	2,74	1,00	100	100	100			
								3,51	0,92	21,6	100	100	100	100			
ДМДК, 400		ДМДК, 400		Ni к-т		16,4	14,8	2,6	32,0	73,0	51,6	24,9					
				Р о к-т		10,1	5,35	1,7	30,4	16,4	20,6	14,7					
				Хвосты		73,5	0,48	0,3	17,3	10,6	27,8	60,4					
				Питание		100	3,32	0,8	21,3	100	100	100					
ДЦУ, 200		ДЦУ, 50		Ni к-т		16,7	14,4	2,52	32,4	72,1	52,6	25,1					
				Р о к-т		13,3	4,26	1,2	32,6	17,0	19,4	20,1					
				Хвосты		70,0	0,52	0,32	16,9	10,9	28,0	54,8					
				Питание		100	3,33	0,8	21,6	100	100	100					

тивного медного концентрата и коллективного никель-пирротинового, с последующим его разделением на никелевый и пирротиновый концентраты.

Наибольший эффект подавления флотиремости пирротина в цикле никелевой флотации богатых руд получен с реагентом ДМДК, при использовании которого достигнуты максимальные показатели по извлечению и качеству никелевого концентрата. Результаты флотации с использованием ДМДК, полученные в лабораторных условиях, приведены в табл. 4.

Появление реагента ДМДК позволило резко повысить показатели никелевой флотации. В никель-пирротиновом цикле флотации ДМДК не только подавляет флотацию пирротина, но и повышает извлечение пентландита, проявляя свойства реагента двойного действия. Повышение извлечения никеля в никелевый концентрат обеспечивается за счет обеднения пирротинового

продукта. Одновременно увеличивается извлечение в никелевый концентрат благородных металлов. Последнее весьма важно, так как при автоклавной технологии извлечение благородных металлов составляет всего 60 %, а при пирометаллургической – 95 %. Повышение содержания ценных компонентов и снижение массы никелевого концентрата позволяет получить ощутимый экономический эффект в металлургическом переделе [5]. В целом обогатительный передел существенным образом влияет на технико-экономические показатели металлургического передела, самого затратного в общем цикле переработки рудного сырья.

Таким образом, результаты исследований и практика работы горно-металлургических предприятий показывает, что главными факторами, определяющими повышение технико-экономических показателей переработки труднообогатимого рудного сырья являются комбинированные технологии и

флотационные реагенты. Основными составляющими, загрязняющими концентраты, являются сульфиды железа. Подавление их флотуемости является одной из важнейших задач передела обогащения.

Работы, направленные на повышение эффективности переработки медно-никелевого сырья могут развиваться и в направлении утилизации диок-

сида серы, путем использования его в технологическом процессе. Выполненные в «Гинцветмете» исследования по выщелачиванию пирротина с использованием диоксида серы показывают, что наряду с высоким извлечением цветных металлов, процесс обеспечивает полную утилизацию вредных выбросов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Резник И.Д., Ермаков Г.П., Шнеерсон Я.М. Никель: В 3^х томах.- М.: ООО "Наука и технология", т. 1, 2000.- 383с.; т.2 – 467с.; т.3 – 608с.
2. Валетов А.В., Бадиев Б.П., Рябинкин В.А., Олешкевич О.Е. Цветные металлы. – 2000. - №6. – С. 10-14.
3. Блатов И.А. Обогащение медно-никелевых руд. – М.: Руда и металлы, 1998. - 220 с.
4. Манцевич М.И., Щербаков В.А., Пономарев Г.П., Сиркис А.А. – Тр.XV Международного конгресса по обогащению полезных ископаемых. – Канн.- 1985. - т.3. – С. 465-473.
5. Мушкатин Л.М., Рябко А.Г., Абрамов Н.П. – М.: Руда и металлы, 2000.- С. 3-10. **ГИАН**

Коротко об авторах

Манцевич М.И., Малинский Р.А., Херсонский М.И. Лапина Г.А. – ФГУП «Институт «Гинцветмет».

Доклад рекомендован к опубликованию семинаром № 25 симпозиума «Неделя горняка-2007».
Рецензент д-р техн. наук, проф. А.А. Абрамов.